ESP32-S3-CAM_PDX DATV Beacon

مرسل DVB-S2 متكامل مع كاميرا، على لوحة لا يتجاوز سعرها بضع عشرات من اليوروهات

Luigi D'Arcangelo, IZ7PDX — مشروع مفتوح المصدر، رخصة GPL-3.0



استقبال المنارة بجهازي Portsdown 4 وMinitiouner: MER 26 dB

تتحول **لوحة ESP32-S3 واحدة مزودة بكاميرا** إلى منارة للتلفزيون الرقمي للهواة. يُستخدم مرسل Wi-Fi الموجود في الشريحة **كمُعدِّل I/Q**، أما كل ما تبقى — الفيديو، ومُجمِّع MPEG-TS، وترميز **DVB-S2** وفق المعيار ETSI EN 302 307-1، والتعديل QPSK — فتحسبه اللوحة بنفسها. لا حاجة إلى SDR أو حاسوب أو Raspberry Pi: يكفي مصدر طاقة وهوائي ومرشح.

ما الذي تقدمه

- **DVB-S2 QPSK** بمعدل 333 kS/s، و FEC من 1/2 إلى 9/10: استُقبلت بقيمة **MER من 23 إلى 27 dB** على Portsdown 4 وMinitiouner.
- الإرسال مباشرة على **2300–2450 ميغاهرتز**، وعلى أي نطاق آخر باستخدام **خلّاط خارجي**: يظهر التردد النهائي في الصورة وفي اسم الخدمة.
- **كاميرا مباشرة** (H.264)، والكاميرا **كصورة داخل صورة** فوق صورة الاختبار، وصورة اختبار قياسية H.265، و**صور اختبار مخصصة**: صورة من الهاتف أو فيديو يُعدّ على الحاسوب (وهناك أيضًا صورة خاصة بعيد الهالوين!).
- **منارة مستقلة**: دورة صورة الاختبار / الكاميرا / الاستراحة، وبدء تلقائي عند التشغيل، و**مصباح حالة** يزداد "دفئًا" مع زيادة القدرة.
- **الإعداد من الهاتف** بإحدى عشرة لغة، عندما لا يكون الإرسال جاريًا.
- البرنامج الثابت والأدوات والتوثيق وتقارير الاختبار **حرة** (GPL-3.0).

ما الذي تحتاجه

- لوحة ESP32-S3 N16R8 مع كاميرا (تم اختبار: diymore ESP32-S3-CAM بتوزيع أطراف Freenove).

- هوائي لنطاق 13 سم و**مرشح تمرير نطاق**، ومضخم خطي للمسافات الأطول.
- مستقبل DVB-S2 (مثل Minitiouner أو Portsdown أو مستقبلات الأقمار الصناعية المتوافقة).

لنتعاون معًا!

وُلد المشروع للتو وسينمو مع مجتمع هواة الراديو. كل مساهمة مرحب بها:

- **تجارب إرسال فعلية**: المسافة، وقيمة MER، والمستقبل والهوائيات المستخدمة، وصور الاستقبال؛
- **الإبلاغ عن المشكلات** و**طلبات التحسين**؛
- أفكار وتصاميم: مضخمات ومرشحات، ومحولات ترددات لنطاقات أخرى، ولوحات ESP32-S3 أخرى، ومعدلات رموز أعلى؛
- **مراجعة الترجمات** لصفحة الويب والوثائق.

المستودع والبلاغات والنقاشات: **GitHub: esp32s3-cam-pdx-datv-beacon** — للتواصل: **iz7pdx@gmail.com**

تنبيه: للاستخدام من قبل هواة الراديو المرخصين فقط، على الترددات وبالقدرات التي تسمح بها رخصتك، ومع مرشح مناسب على المخرج دائمًا.